

ANEXO G. Informe de medición de rendimiento

Elaboró	Juan José Sua Gómez, Programa de Ingeniería de Software, Universidad Alexander von Humboldt
Requisito verificado	RNF-02. Origen: cronograma firmado por la dirección ejecutiva, «La página principal no debe tardar más de 2.5 segundos en cargar»
Fecha de la medición	18 de agosto de 2026
Estado del repositorio	Rama main, revisión 4f15d24; recursos compilados con npm run build
Versión	1.1, 27 de agosto de 2026

1. Resultado

El requisito se cumple con margen. La página principal pinta su elemento principal (LCP) en 972 ms sobre una conexión móvil 4G emulada, frente al tope contractual de 2.500 ms. Ninguna de las doce rutas públicas incumple el tope, ni en móvil ni en escritorio, ni en tema claro ni en oscuro.

Medida contractual	Tope	Resultado (portada, móvil 4G)	Margen
Carga de la página principal	2.500 ms	972 ms (LCP); 1.803 ms (carga completa)	61 % por debajo en LCP; 28 % en carga completa

La ruta más lenta del sitio es /boletín, con 2.132 ms de LCP en móvil 4G: cumple, pero es la que menos margen tiene y la primera que habría que vigilar si crece su contenido.

2. Método

- Herramienta: playwright-cli sobre Chromium, controlado por el protocolo de DevTools. Se midió un navegador real cargando el sitio servido por la aplicación, no una simulación sintética.
- Servidor: la propia aplicación (php artisan serve, puerto 8123) con la base de datos de demostración recién sembrada (migrate:fresh --seed) y los recursos compilados en modo producción.
- Caché desactivada en cada medición (Network.setCachedisabled). Todas las cifras corresponden a una primera visita, que es el caso más desfavorable.
- Dos perfiles. Móvil 4G: ventana de 390 por 844 píxeles, con la red limitada a 9 Mbps de bajada, 1,5 Mbps de subida y 170 ms de latencia; es el perfil de referencia, porque el cronograma indica que más del 80 % de los usuarios entra por celular. Escritorio: ventana de 1280 por 800 píxeles, sin limitación de red.
- Tres corridas por combinación; se reporta la mediana. Se incluye además el peor LCP de las tres para mostrar la dispersión.
- Los dos temas: la portada se midió también en tema oscuro para descartar que el tema tuviera costo.
- Total: 78 mediciones, 0 errores.

Métrica	Qué mide
TTFB	Tiempo hasta el primer byte: cuánto tarda el servidor en responder.
FCP	<i>First Contentful Paint</i> : cuándo aparece el primer contenido en pantalla.
LCP	<i>Largest Contentful Paint</i> : cuándo termina de pintarse el elemento principal. Es la métrica que representa «cargó» para el usuario y contra la que se contrasta el tope de 2,5 s.
Carga	Evento load completo, con todos los recursos secundarios.
Peticiones y KB	Número de recursos y peso transferido.

3. Resultados en móvil 4G (perfil de referencia)

Medianas de tres corridas, en milisegundos.

Ruta	TTFB	FCP	LCP	LCP peor	Carga	Peticiones	KB
/ (portada)	393	972	972	976	1.803	16	361
/ (tema oscuro)	86	980	980	980	1.783	16	361
/quienes-somos	423	976	976	988	1.807	15	298
/abre-tu-negocio	438	960	960	972	1.806	15	308
/empleo	80	976	976	984	1.751	15	298
/proveedores	432	960	960	972	1.801	15	298
/afiliate	422	960	960	964	1.798	15	283
/contacto	82	968	968	984	1.764	23	282
/politica-de-datos	111	976	976	984	1.392	14	274
/artistas	121	980	1.816	1.828	1.813	18	398
/directorio	81	980	1.840	1.860	1.829	19	479
/eventos	81	984	1.840	1.848	1.838	18	394
/boletin	429	956	2.132	2.136	1.802	19	438
Peor valor del sitio	438	984	2.132	2.136	1.838	23	479

4. Resultados en escritorio

Ruta	TTFB	FCP	LCP	Carga	Peticiones	KB
/ (portada)	135	592	592	1.083	21	574
/ (tema oscuro)	128	580	580	1.081	21	574
/quienes-somos	379	748	748	1.172	15	298
/abre-tu-negocio	389	712	712	1.174	15	308
/empleo	120	576	576	1.078	15	298
/proveedores	428	724	724	1.183	15	298
/afiliate	374	728	728	1.190	15	283
/contacto	128	568	568	1.071	23	282
/politica-de-datos	66	520	520	713	14	274

Ruta	TTFB	FCP	LCP	Carga	Peticiones	KB
/artistas	72	520	1.032	1.026	23	570
/eventos	69	520	1.036	1.027	18	394
/boletin	122	568	1.080	1.074	21	517
/directorior	129	584	1.088	1.085	27	823
Peor valor del sitio	428	748	1.088	1.190	27	823

5. Lectura de los resultados

El tema no tiene costo. La portada carga en 972 ms en tema claro y en 980 ms en tema oscuro; en escritorio, 592 y 580 ms. La diferencia está dentro del ruido de medición, de modo que el sistema de variables semánticas de color no impone penalización de rendimiento.

Hay dos familias de rutas. Las páginas de texto pintan su elemento principal en cuanto llega el HTML y la hoja de estilos (LCP cercano al FCP, unos 960 ms en móvil). Las páginas con rejilla de imágenes (directorior, artistas, eventos y boletín) tienen el LCP entre 1,8 y 2,1 s, porque su elemento principal es una imagen que todavía viaja por la red 4G. Es el comportamiento esperado y sigue dentro del tope, pero explica dónde está el margen restante.

La ruta /directorior es la más pesada del sitio (479 KB en móvil, 823 KB en escritorio, 27 peticiones). La diferencia con las demás corresponde a la biblioteca de mapas y a las teselas de OpenStreetMap; es un costo aceptado por el requisito de mapas del cronograma.

La ruta /boletin es la que conviene vigilar: 2.132 ms dejan 368 ms de margen frente al tope. Si el boletín crece en imágenes o se publican portadas más pesadas que las de prueba, sería la primera en incumplir. La carga diferida de imágenes (loading="lazy") ya está aplicada; la mitigación pendiente es acotar el tamaño de las portadas que suba la secretaría desde el panel.

El peso total es moderado. Ninguna ruta supera 479 KB en móvil ni 27 peticiones. No hay bibliotecas pesadas, las fuentes van subconjuntadas (10,5 KB cada una) y la hoja de estilos pesa 58 KB sin comprimir y 11 KB con compresión.

6. Alcance y límites de la medición

1. La medición se hizo contra el servidor local, no contra un servidor de producción. El TTFB reportado no incluye la latencia de red hasta el servidor. Cuando el sitio se despliegue, la medición debe repetirse: sobre un servidor en la región este de Estados Unidos, la ida y vuelta desde Colombia añadiría entre 80 y 150 ms a cada petición. Con 972 ms de LCP y un tope de 2.500 ms, el margen lo absorbe, pero la cifra definitiva es la que se tome contra el dominio real. Esto depende del riesgo R-14 (cuenta institucional de alojamiento), no del equipo de desarrollo.
2. No se usaron dispositivos reales. El perfil móvil es una ventana de 390 píxeles con la red limitada, no un teléfono, y la CPU no está limitada, por lo que un equipo de gama baja será más lento en el trabajo de pintado. Los requisitos RNF-01 y RNF-07 siguen abiertos y corresponden a la semana 7 del cronograma.
3. Solo se midió en Chromium. No se midió en Safari ni en Firefox. Para el público objetivo, mayoritariamente Android, es representativo, pero no es cobertura completa.
4. Solo se midieron rutas públicas sin sesión. No se midió el panel de administración ni el portal del asociado con sesión iniciada; el cronograma no les fija tope, pero conviene medirlos antes de la capacitación.
5. Primera visita con caché en frío. Es deliberado y es el caso más desfavorable; las visitas repetidas son más rápidas.

7. Reproducción de la medición

Con el servidor levantado en el puerto 8123 y los recursos compilados:

```
php artisan view:clear && npm run build && php artisan migrate:fresh --seed  
playwright-cli open  
playwright-cli --raw run-code --filename=medir.js
```

El guion `medir.js` recorre las doce rutas públicas en los dos perfiles y los dos temas, tres veces cada combinación, con la caché desactivada, y devuelve un archivo JSON con TTFB, FCP, LCP, `DOMContentLoaded`, evento `load`, número de peticiones y kilobytes transferidos por medición.

Nota. `npm run build` debe ejecutarse después de `php artisan view:clear`, en ese orden. La hoja de estilos se genera a partir de las vistas compiladas en caché, de modo que el tamaño del paquete depende de qué vistas estén compiladas en ese momento. Una medición hecha sobre un paquete inflado por la caché no es comparable con esta.